



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Институт автоматизации и информационных технологий  
Кафедра «Информатика и вычислительная техника»

## **ОТЧЕТ**

### **о выполнении лабораторной работы №1**

по дисциплине \_\_\_\_\_ Системное программное обеспечение

на тему \_\_\_\_\_ Функции получения системной информации

|                      |                      |                   |        |                     |
|----------------------|----------------------|-------------------|--------|---------------------|
| <b>Преподаватель</b> | доцент               | К.В. Портнов      |        |                     |
|                      | (должность)          | (подпись)         | (дата) | (инициалы, фамилия) |
|                      | ст.<br>преподаватель | С.А. Федосов      |        |                     |
|                      | (должность)          | (подпись)         | (дата) | (инициалы, фамилия) |
| <b>Студенты</b>      | 3-ИАИТ-119           | П.М. Марченко     |        |                     |
|                      | (группа)             | (подпись)         | (дата) | (инициалы, фамилия) |
|                      | 3-ИАИТ-119           | И.Д. Царегородцев |        |                     |
|                      | (группа)             | (подпись)         | (дата) | (инициалы, фамилия) |

Самара 2026 г.

**Цель работы:** получение практических навыков программирования с использованием Win32 API.

### **Общее задание.**

1. Создать консольное приложение. В функции `main()` ввести с клавиатуры (`cin`) номер бригады, объявить массивы символов с фамилиями студентов бригады. Вывести текст «Бригада № » с номером бригады и в столбик фамилии членов бригады сначала с помощью объекта `cout`, затем повторить вывод с помощью функции `printf_s()`. Объявить массивы `int mas[3] = { 1, 2, 3 }` и `int mmm[3] = { 4, 5, 6 }` и вывести значения их элементов через запятую функцией `printf_s()`.

2. Инициализировать массив из пяти структур данных и вывести на экран и в текстовый файл элементы массива, удовлетворяющие условию отбора индивидуального задания. Параметры условия отбора вводятся с клавиатуры.

3. Разработать консольное приложение для определения и вывода системной информации согласно индивидуальному заданию.

### **Индивидуальное задание (бригада № 1).**

**Задание 2.** Структура «Дом» с полями:

- адрес;
- общая жилая площадь дома;
- количество жильцов.

Условие отбора: дом, в котором жилая площадь на одного жильца менее `s` (значение `s` вводится с клавиатуры).

**Задание 3.** Определить и вывести имя пользователя и имя компьютера.

### **Ход выполнения работы.**

Работа выполнена в среде Microsoft Visual Studio на языке C++. Создано решение Lab1, состоящее из двух консольных приложений:

- SPO\_Lr1 – общее задание 1 и индивидуальное задание 2;
- SPO\_Lr1\_SysInfo – индивидуальное задание 3.

Для русификации вывода в обоих приложениях вызывается функция `setlocale(LC_CTYPE, "rus")`.

Чтобы окно консоли не закрывалось сразу после завершения программы, перед каждым оператором `return` вызывается функция `system("pause")` из заголовочного файла `cstdlib`.

В приложении SPO\_Lr1 номер бригады вводится с помощью cin, фамилии членов бригады хранятся в массивах символов char и выводятся дважды: объектом потокового вывода cout и функцией printf\_s(). Затем функцией printf\_s() выводятся элементы массивов mas и mmm.

Для задания 2 описана структура House с полями address (адрес, массив символов), area (общая жилая площадь, double) и residents (количество жильцов, int). Массив houses из пяти элементов инициализируется при объявлении. После вывода списка всех домов с клавиатуры вводится значение s, и для каждого дома вычисляется жилая площадь на одного жильца area / residents. Дома, у которых это значение меньше s, выводятся на экран функцией printf\_s() и записываются в текстовый файл result.txt функцией fprintf\_s(). Файл открывается функцией fopen\_s() в режиме записи «w» и закрывается функцией fclose(). Если ни один дом не удовлетворяет условию, выводится сообщение «Таких домов нет».

В приложении SPO\_Lr1\_SysInfo используются функции Win32 API:

- GetUserName – возвращает имя текущего пользователя; размер буфера задаётся константой UNLEN + 1 из заголовочного файла lmcons.h;
- GetComputerName – возвращает имя компьютера; размер буфера задаётся константой MAX\_COMPUTERNAME\_LENGTH + 1.

Обе функции принимают указатель на буфер и указатель на переменную с размером буфера в символах и возвращают ненулевое значение при успешном выполнении. В случае ошибки выводится её код, полученный функцией GetLastError().

### **Листинги разработанных приложений.**

#### **Листинг 1 – Приложение SPO\_Lr1 (файл SPO\_Lr1.cpp)**

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <locale>
#include <cstdlib>
using namespace std;

struct House
{
    char address[64];
    double area;
    int residents;
};

const int N = 5;

int main()
{
    setlocale(LC_CTYPE, "rus");
```

```

// Задание 1
int brigade;
cout << "Введите номер бригады: ";
cin >> brigade;
if (!cin)
{
    cout << "Ошибка ввода номера бригады" << endl;
    system("pause");
    return 1;
}

char student1[] = "Царегородцев";
char student2[] = "Марченко";

// Вывод с помощью потокового вывода cout
cout << "\nБригада № " << brigade << endl;
cout << student1 << endl;
cout << student2 << endl;
cout << endl;

// Повтор вывода с помощью printf_s
printf_s("Бригада № %d\n", brigade);
printf_s("%s\n", student1);
printf_s("%s\n", student2);
printf_s("\n");

int mas[3] = { 1, 2, 3 };
int mmm[3] = { 4, 5, 6 };

printf_s("\nmas: %d, %d, %d\n", mas[0], mas[1], mas[2]);
printf_s("mmm: %d, %d, %d\n", mmm[0], mmm[1], mmm[2]);

// Задание 2
// Условие отбора: дом, в котором жилая площадь на одного жильца менее s
House houses[N] =
{
    { "ул. Молодогвардейская, 244", 3200.0, 120 },
    { "ул. Галактионовская, 141", 1500.0, 90 },
    { "пр. Ленина, 12", 2400.0, 60 },
    { "ул. Садовая, 5", 850.0, 50 },
    { "ул. Полевая, 18", 4100.0, 205 }
};

printf_s("\n\nСписок домов:\n");
printf_s("%-3s %-30s %12s %10s %14s\n", "№", "Адрес", "Площадь", "Жильцов", "На 1 жильца");
for (int i = 0; i < N; i++)
{
    printf_s("%-3d %-30s %12.1f %10d %14.2f\n", i + 1, houses[i].address,
        houses[i].area, houses[i].residents, houses[i].area / houses[i].residents);
}

double s;
cout << "\nВведите s (жилая площадь на одного жильца, кв. м): ";
cin >> s;
if (!cin)
{
    cout << "Ошибка ввода s" << endl;
    system("pause");
    return 1;
}

FILE* f;
const char* fname = "result.txt";
if (fopen_s(&f, fname, "w") != 0)
{
    printf_s("Ошибка открытия файла %s\n", fname);
}

```

```

        system("pause");
        return 1;
    }

    printf_s("\nДома, в которых жилая площадь на одного жильца менее %.2f кв. м:\n", s);
    fprintf_s(f, "Дома, в которых жилая площадь на одного жильца менее %.2f кв. м:\n", s);

    int found = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        double perResident = houses[i].area / houses[i].residents;
        if (perResident < s)
        {
            printf_s("%-30s площадь %8.1f, жильцов %4d, на 1 жильца %6.2f\n",
                houses[i].address, houses[i].area, houses[i].residents, perResident);
            fprintf_s(f, "%-30s площадь %8.1f, жильцов %4d, на 1 жильца %6.2f\n",
                houses[i].address, houses[i].area, houses[i].residents, perResident);
            found++;
        }
    }

    if (found == 0)
    {
        printf_s("Таких домов нет\n");
        fprintf_s(f, "Таких домов нет\n");
    }

    fclose(f);
    printf_s("\nРезультат записан в файл %s\n", fname);

    system("pause");
    return 0;
}

```

## Листинг 2 – Приложение SPO\_Lr1\_SysInfo (файл SPO\_Lr1\_SysInfo.cpp)

```

#include <windows.h>
#include <lmcons.h>
#include <cstdio>
#include <locale>
#include <cstdlib>

int main()
{
    setlocale(LC_CTYPE, "rus");

    // Имя пользователя
    TCHAR userName[UNLEN + 1];
    DWORD userSize = _countof(userName);
    if (GetUserName(userName, &userSize))
        wprintf_s(L"Имя пользователя: %s\n", userName);
    else
        wprintf_s(L"Ошибка GetUserName, код %lu\n", GetLastError());

    // Имя компьютера
    TCHAR computerName[MAX_COMPUTERNAME_LENGTH + 1];
    DWORD computerSize = _countof(computerName);
    if (GetComputerName(computerName, &computerSize))
        wprintf_s(L"Имя компьютера: %s\n", computerName);
    else
        wprintf_s(L"Ошибка GetComputerName, код %lu\n", GetLastError());

    system("pause");
    return 0;
}

```

## Результаты выполнения.

На рисунке 1 приведён результат работы приложения SPO\_Lr1 при  $s = 20$  кв. м. Условию отбора удовлетворяют два дома: ул. Галактионовская, 141 (16,67 кв. м на жильца) и ул. Садовая, 5 (17,00 кв. м на жильца). Дом на ул. Полевой, 18 (ровно 20,00 кв. м на жильца) не отобран, так как условие строгое.

```
C:\Users\Cleverok\Documents\SamGTU\СПО\Lab1\х64\Debug\SPO_Lr1.exe
Введите номер бригады: 1

Бригада № 1
Царегородцев
Марченко

Бригада № 1
Царегородцев
Марченко

mas: 1, 2, 3
mmm: 4, 5, 6

Список домов:
№ Адрес                Площадь  Жильцов  На 1 жильца
1 ул. Молодогвардейская, 244 3200.0   120      26.67
2 ул. Галактионовская, 141  1500.0   90       16.67
3 пр. Ленина, 12          2400.0   60       40.00
4 ул. Садовая, 5           850.0    50       17.00
5 ул. Полевая, 18          4100.0   205      20.00

Введите s (жилая площадь на одного жильца, кв. м): 20

Дома, в которых жилая площадь на одного жильца менее 20.00 кв. м:
ул. Галактионовская, 141    площадь 1500.0, жильцов 90, на 1 жильца 16.67
ул. Садовая, 5              площадь 850.0, жильцов 50, на 1 жильца 17.00

Результат записан в файл result.txt
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Рисунок 1 – Результат работы приложения SPO\_Lr1 при  $s = 20$

Содержимое файла result.txt, сформированного программой, приведено на рисунке 2.

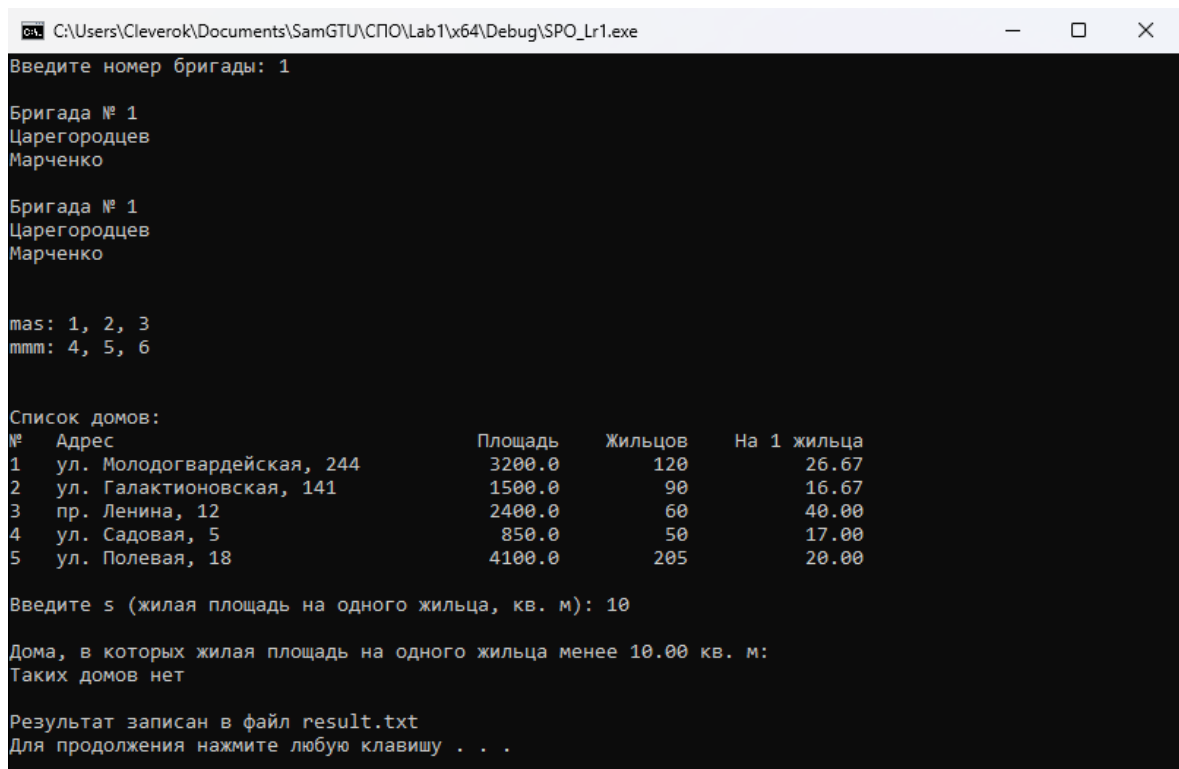
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

Дома, в которых жилая площадь на одного жильца менее 20.00 кв. м:
ул. Галактионовская, 141    площадь 1500.0, жильцов 90, на 1 жильца 16.67
ул. Садовая, 5              площадь 850.0, жильцов 50, на 1 жильца 17.00

C:\Users\Cleverok\Documents\SamGTU\СПО\Lab1\х64\Debug>
```

Рисунок 2 – Содержимое файла result.txt при  $s = 20$

На рисунке 3 приведён результат работы приложения при  $s = 10$  кв. м: ни один дом не удовлетворяет условию отбора.



```
C:\Users\Cleverok\Documents\SamGTU\СПО\Lab1\х64\Debug\SPO_Lr1.exe
Введите номер бригады: 1

Бригада № 1
Царегородцев
Марченко

Бригада № 1
Царегородцев
Марченко

mas: 1, 2, 3
mmm: 4, 5, 6

Список домов:
№  Адрес                      Площадь  Жильцов  На 1 жилья
1  ул. Молодогвардейская, 244  3200.0   120      26.67
2  ул. Галактионовская, 141    1500.0   90       16.67
3  пр. Ленина, 12              2400.0   60       40.00
4  ул. Садовая, 5              850.0    50       17.00
5  ул. Полевая, 18             4100.0   205      20.00

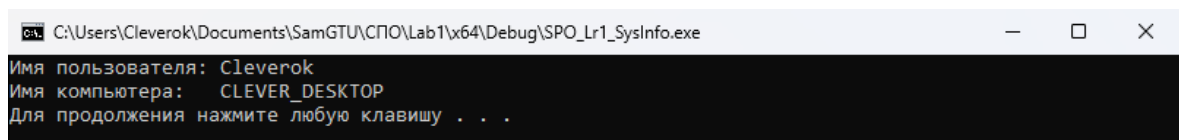
Введите s (жилая площадь на одного жильца, кв. м): 10

Дома, в которых жилая площадь на одного жильца менее 10.00 кв. м:
Таких домов нет

Результат записан в файл result.txt
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Рисунок 3 – Результат работы приложения SPO\_Lr1 при  $s = 10$

Результат работы приложения SPO\_Lr1\_SysInfo приведён на рисунке 4.



```
C:\Users\Cleverok\Documents\SamGTU\СПО\Lab1\х64\Debug\SPO_Lr1_SysInfo.exe
Имя пользователя: Cleverok
Имя компьютера:  CLEVER_DESKTOP
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Рисунок 4 – Результат работы приложения SPO\_Lr1\_SysInfo

**Вывод:** в ходе лабораторной работы получены практические навыки создания консольных приложений на языке C++ в среде MS Visual Studio: потоковый ввод-вывод (cin, cout) и форматный вывод (printf\_s), работа с массивами символов и массивами структур, запись данных в текстовый файл функциями fopen\_s, fprintf\_s и fclose. С помощью функций Win32 API GetUserName и GetComputerName получены имя пользователя (Cleverok) и имя компьютера (CLEVER\_DESKTOP).